EMALCA Ecuador 2026

Toros invariantes en sistemas cuasiperiódicos en el tiempo: del teorema KAM al algoritmo y las aplicaciones

Pedro Porras
Universidad Nacional Autónoma de México

Julio 2026



¿Qué problema vamos a resolver?

Pregunta guía

¿Cómo **encontrar, calcular y continuar toros invariantes** que organizan la dinámica de sistemas hamiltonianos, incluso cuando la dependencia temporal es cuasiperiódica?

1

Geometría dinámica

Hamiltonianos, espacio de fases, integrabilidad y movimientos periódicos o cuasiperiódicos.

2

Teoría KAM

Comprender qué toros sobreviven a una perturbación y qué papel juegan los pequeños divisores.

3

Algoritmo y aplicaciones

Método de la parametrización, iteración cuasi-Newton y ejemplos en Sitnikov y tokamaks.

¿Por qué es importante?

Los toros invariantes describen **estabilidad**, actúan como **barreras al transporte** y convierten resultados de existencia en objetos que pueden calcularse y validarse numéricamente.

Sistemas Hamiltonianos autónomos

Un sistema hamiltoniano describe la dinámica de partículas mediante la función de energía total $H\colon \mathbb{R}^{2n} \to \mathbb{R}$:

$$H = \underbrace{T(p)}_{\text{energía cinética}} + \underbrace{V(q)}_{\text{energía potencial}} = \underbrace{\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} \frac{p_i^2}{m_i}}_{\text{energía cinética}} + \underbrace{V(q)}_{\text{energía potencial}}$$

Ecuaciones de Hamilton

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i}$$

$$\dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i}$$

- q_i: coordenadas generalizadas.
- p_i: momentos canónicos.
- Espacio (q, p): **espacio de fases**.
- Si H no depende explícitamente de t, **la energía se conserva**.

Sistemas Hamiltonianos autónomos

Un sistema hamiltoniano describe la dinámica de partículas mediante la función de energía total $H\colon \mathbb{R}^{2n} \to \mathbb{R}$:

$$H = \underbrace{T(p)}_{\text{energía cinética}} + \underbrace{V(q)}_{\text{energía potencial}} = \underbrace{\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} \frac{p_i^2}{m_i}}_{\text{energía cinética}} + \underbrace{V(q)}_{\text{energía potencial}}$$

Formulación vectorial simpléctica

El campo vectorial con $z = (q, p)^\top$ se escribe:

$$\dot{z} = Z_H(z) = \Omega_0^{-1} \nabla H(z)$$

Donde Ω_0 es la matriz canónica de la forma simpléctica:

$$\Omega_0 = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}$$

El péndulo simple

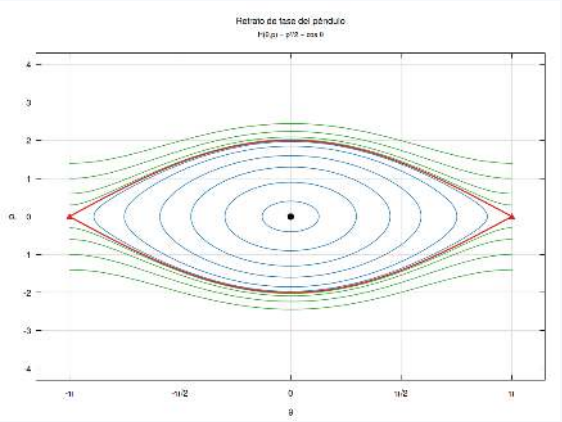
El Hamiltoniano del péndulo: $H = \frac{p^2}{2} - \cos\theta$. Las ecuaciones de movimiento $\dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial p} = p, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial \theta} = -\sin\theta\,.$

Puntos fijos ($\dot{\theta} = \dot{p} = 0$):

- $(\theta, p) = (0, 0)$: **Centro** (estable).
- $(\theta, p) = (\pm\pi, 0)$: **Punto de silla** (inestable).

Comportamiento:

- Curvas cerradas: **oscilación**.
- Curvas abiertas: **rotación**.
- **Separatriz**: frontera que las divide.



Espacio de fases (θ, p)

El péndulo simple

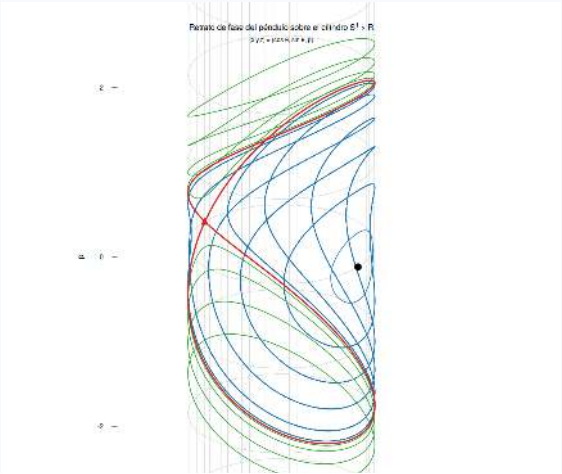
El Hamiltoniano del péndulo: $H = \frac{p^2}{2} - \cos\theta$. Las ecuaciones de movimiento $\dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial p} = p, \quad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial \theta} = -\sin\theta\,.$

Puntos fijos ($\dot{\theta} = \dot{p} = 0$):

- $(\theta, p) = (0, 0)$: **Centro** (estable).
- $(\theta, p) = (\pm\pi, 0)$: **Punto de silla** (inestable).

Comportamiento:

- Curvas cerradas: **oscilación**.
- Curvas abiertas: **rotación**.
- **Separatriz**: frontera que las divide.



Solución del péndulo

Integral de movimiento (energía):

$$E = \frac{1}{2}p_\theta^2 - \cos\theta = \text{cte}.$$

Clasificación de las órbitas:

- $E < 1$: oscilación (curvas cerradas).
- $E > 1$: rotación (curvas abiertas).
- $E = 1$: separatriz (frontera).

Período exacto (para $E < 1$):

$$T = 4\,K(k), \qquad k = \sin^2\left(\frac{\theta_{\max}}{2}\right),$$

donde $\theta_{\max}$ es el punto de retorno,

$$\cos\theta_{\max} = -E.$$

(En función de las condiciones iniciales:
$\theta_{\max} = \arccos(\cos\theta_0 - \phi_0^2/2)$ si $\omega_0 = 1$).

Solución general con condiciones $\theta(0) = \theta_0,\ \dot\theta(0) = \phi_0$:

$$\theta(t) = 2\arcsin\Big[\gamma_0\sqrt{k}\ \mathrm{sn}\Big(F\Big(\arcsin\frac{1}{\gamma_0},\ \gamma_0^2 k\Big) \pm t,\ \gamma_0^2 k\Big)\Big],$$

donde

$$k = \sin^2\left(\frac{\theta_0}{2}\right), \qquad \gamma_0^2 = 1 + \frac{\phi_0^2}{4k}.$$

Aquí $\mathrm{sn}(u,k)$ es la función elíptica de Jacobi, y $F(\phi,k)$ la integral elíptica incompleta de primera especie.
Caso particular $\phi_0 = 0$:

$$\theta(t) = 2\arcsin\Big[\sqrt{k}\ \mathrm{sn}\big(K(k) - t,\ k\big)\Big],$$

donde $K(k) = F(\pi/2, k)$ es la integral elíptica completa.

Secciones de Poincaré: Un mapa del espacio de fases

Hamiltoniano del **péndulo cuasiperiódico** ($\varepsilon \ll 1$):

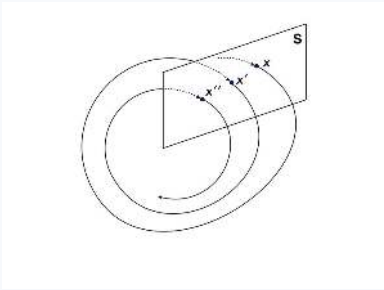
$$H(q,p,t) = \frac{1}{2}p^2 + \varepsilon\big[4\cos(2\pi q) + 6\cos(2\pi(q-t))\big]$$

Mapa Estroboscópico

Registrar el estado (q,p) a intervalos discretos de tiempo $T=1$:

$$(q_n, p_n) = (q(nT), p(nT))$$

Transforma un flujo continuo en un mapa discreto sobre una sección transversal.



Esquema de la sección de Poincaré

Secciones de Poincaré: Un mapa del espacio de fases

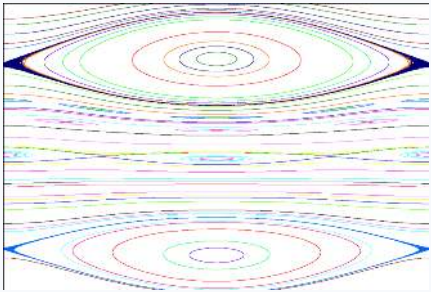
Hamiltoniano del **péndulo cuasiperiódico** ($\varepsilon \ll 1$):

$$H(q,p,t) = \frac{1}{2}p^2 + \varepsilon\big[4\cos(2\pi q) + 6\cos(2\pi(q-t))\big]$$

1. Regimen Regular (ε pequeño)

Las trayectorias generan **curvas cerradas y continuas**.

- Corresponden a los **toros invariantes** intactos.
- El movimiento es estable y totalmente cuasiperiódico.



Sección de Poincaré en $t = 2\pi k$ del hamiltoniano, con $\epsilon = 0.1$. Fuente: http://www.scholarpedia.org/article/Hamiltonian_dynamical_systems

Secciones de Poincaré: Un mapa del espacio de fases

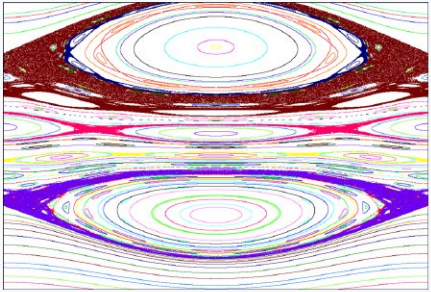
Hamiltoniano del **péndulo cuasiperiódico** ($\varepsilon \ll 1$):

$$H(q,p,t) = \frac{1}{2}p^2 + \varepsilon\left[4\cos(2\pi q) + 6\cos(2\pi(q-t))\right]$$

2. Transición al Caos (ε mayor)

Aparición de **puntos dispersos** ("nubes de puntos").

- Destrucción de toros en zonas de resonancia.
- Coexistencia de islas de orden con mares de caos.



Sección de Poincaré en $t = 2\pi k$ del hamiltoniano, con $\epsilon = 0.2$. Fuente: http://www.scholarpedia.org/article/Hamiltonian_dynamical_systems

01 FUNDAMENTOS

La teoría de Kolmogorov, Arnold y Moser

Del problema de los cuerpos celestes a la teoría KAM

1885

Premio de Óscar II

Se anuncia el concurso sobre el problema de los N cuerpos y la estabilidad del sistema solar.

1889–1890

Poincaré: del premio al caos

La memoria corregida introduce nuevas herramientas y revela intersecciones homoclínicas.

1954

Kolmogorov

Formula la persistencia de movimientos cuasiperiódicos bajo perturbaciones pequeñas.

1962–1963

Moser y Arnold

Demuestran y extienden el esquema: nace la teoría **KAM**.

El cambio de perspectiva

La pregunta deja de ser "¿podemos escribir la solución exacta?" y se convierte en "¿qué estructuras geométricas sobreviven y garantizan estabilidad?"

Cronología basada en el Institut Mittag-Leffler y Broer (2004).

Integrabilidad

Sea $\{f, g\} = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial q_k} \frac{\partial g}{\partial p_k} - \frac{\partial g}{\partial q_k} \frac{\partial f}{\partial p_k} \right)$ el corchete de Poisson.

Sistema Completamente Integrable

Posee n constantes de movimiento en conmutación $f_1, \ldots, f_n$ tales que $\{H, f_j\} = 0$ y $\{f_k, f_j\} = 0$, con $df_1, \ldots, df_n$ linealmente independientes.

Teorema de Liouville: Existe una región en el espacio de fases foliada por **toros invariantes** $\mathbb{T}^n$, con variables de **ángulo-acción** (θ, I):

$$H = h(I)$$

Ecuaciones Simplificadas

$$\dot{I} = \frac{\partial h(I)}{\partial \theta} = 0 \quad \Longrightarrow \text{ Acciones constantes}$$

$$\dot{\theta} = \frac{\partial h(I)}{\partial I} = \omega(I) \quad \text{(Frecuencia)}$$

$$H(p,\theta) = \frac{p^2}{2} - \cos\theta$$

La acción se define como $J = \frac{1}{2\pi}\oint p\, d\theta$. La frecuencia es $\omega = \partial H/\partial J$.

Libración ($-1 < E < 1$, $0 < k < 1$)

$$k = \sqrt{\frac{E+1}{2}}, \qquad J = \frac{8}{\pi}\big[E(k) - (1-k^2)K(k)\big], \qquad \omega = \frac{\pi}{2K(k)}$$

$$\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = k\ \mathrm{sn}\left(\frac{2K(k)}{\pi}\,\phi,\ k\right)$$

Rotación ($E > 1$, $0 < k < 1$)

$$k = \sqrt{\frac{2}{E+1}}, \qquad J = \frac{4}{\pi}\frac{E(k)}{k}, \qquad \omega = \frac{\pi}{kK(k)}$$

$$\theta = 2\ \mathrm{am}\left(\frac{K(k)}{\pi}\,\phi,\ k\right)$$

$K(k)$ y $E(k)$ son integrales elípticas completas de 1.ª y 2.ª especie.

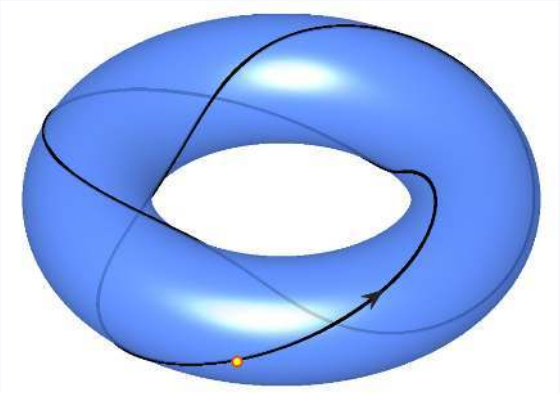
Periodicidad (resonante)

Regresando al péndulo forzado con dos frecuencias, (α_1, α_2).

$$H(q,p,t) = \frac{1}{2}p^2 + \varepsilon\big[4\cos(2\pi q) + 6\cos(2\pi(q-t))\big]$$

Periodicidad (resonante).
Existe $(k_1, k_2) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}$ tal que

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = 0.$$



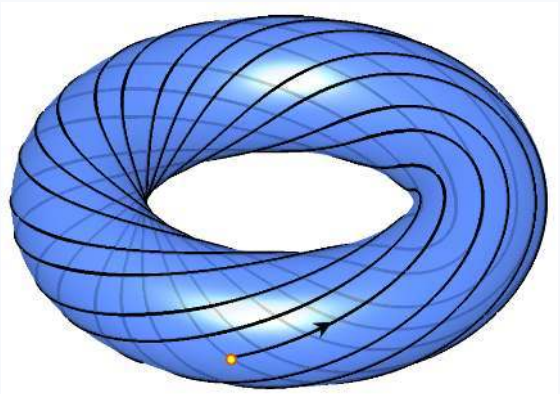
Cuasiperiodicidad (no resonante)

Regresando al péndulo forzado con dos frecuencias, (α_1, α_2).

$$H(q,p,t) = \frac{1}{2}p^2 + \varepsilon\big[4\cos(2\pi q) + 6\cos(2\pi(q-t))\big]$$

Cuasiperiodicidad (no resonante).
No existe $(k_1, k_2) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}$ que anule la combinación; es decir

$$k \cdot \alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 \neq 0 \quad \forall k \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}.$$



Condición diofántica

Condición diofántica.

$$D_{\gamma,\tau} = \left\{ \alpha \in \mathbb{R}^n \,\middle|\, \text{Para cada } k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\},\ |k \cdot \alpha| \geq \frac{\gamma}{|k|^\tau} \right\}$$

Con $\gamma > 0$, $\tau > n - 1$ son constantes. Si α cumple esta condición diremos que es *diofántico* (no muy cercano a resonancias).

Ejemplo:
El vector

$$\alpha = (\alpha_1, \alpha_2) = (1, \tfrac{1+\sqrt{5}}{2}) \qquad \text{(razón áurea)}$$

es cuasiperiódico y satisface la condición diofántica.

El Problema Fundamental de la Dinámica

Consideremos un sistema casi-integrable en variables ángulo-acción:

$$H(\theta, I, \varepsilon) = h(I) + \varepsilon f(\theta, I, \varepsilon)$$

$$\dot{I} = -\varepsilon \frac{\partial f}{\partial \theta}, \qquad \dot{\theta} = \omega(I) + \varepsilon \frac{\partial f}{\partial I}$$

La inmensa mayoría de estos sistemas **no son integrables**.

Cambio Simpléctico mediante Series de Lie

Buscamos una transformación $K = e^{\varepsilon \mathcal{L}_\chi} H = H \circ T_\chi$ impulsada por $\chi(\phi, J)$ tal que el nuevo Hamiltoniano K dependa únicamente de las acciones J:

$$K(\phi, J, \varepsilon) = h(J) + \varepsilon \Big(f(\phi, J) + \{\chi, h\}(\phi, J) \Big) + \mathcal{O}(\varepsilon^2)$$

Ecuación cohomológica

Para eliminar la dependencia angular a orden $\mathcal{O}(\varepsilon)$, exigimos:

$$f(\phi, J) + \{\chi, h\}(\phi, J) = 0 \iff f(\phi, J) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial \chi}{\partial \phi_k} \frac{\partial h}{\partial J_k} = \omega(J) \cdot \nabla_\phi \chi$$

Solución en Series de Fourier

Expresando f y χ como series de Fourier $f(\phi, J) = \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} \hat{f}_k(J) e^{2\pi i k \cdot \phi}$:

$$2\pi i \left(k \cdot \omega(J)\right) \hat{\chi}_k(J) = -\hat{f}_k(J) \implies \hat{\chi}_k(J) = -\frac{\hat{f}_k(J)}{2\pi i \left(k \cdot \omega(J)\right)}$$

El problema de los Pequeños Divisores

Si $k \cdot \omega(J) = 0$ (resonancia) o $k \cdot \omega(J) \approx 0$, ¡el denominador se anula o se vuelve infinitesimal! Esto destruye la convergencia de las series clásicas.

Evolución de la Teoría KAM y el Problema de N-Cuerpos

1. Los Fundamentos Clásicos (KAM)

Kolmogorov (1954)

Planteó la conservación de toros invariantes bajo pequeñas perturbaciones en sistemas **analíticos no degenerados**.

Moser (1962)

Extendió el teorema a mapas twist y difeomorfismos de clase **suave** (C^k), eliminando la necesidad de analiticidad. Introdujo técnicas tipo **Nash-Moser**.

Arnold (1963) / Herman-Féjoz (1998, 2004)

Arnold: Aplicación a sistemas *propiamente degenerados* (problema plano de tres cuerpos).
H-F: Extensión al problema espacial de $(1+n)$ cuerpos (C^∞).

2. ¿Qué es hacer KAM clásico?

Punto de partida

Se escribe el Hamiltoniano como una parte integrable más una perturbación pequeña:

$$H(\theta, I) = h(I) + f(\theta, I), \qquad \|f\| \ll 1.$$

Un paso de la iteración KAM

1. Resolver la **ecuación homológica**

$$\omega \cdot \partial_\theta \chi = -\Big(f - \langle f \rangle\Big).$$

2. Construir la transformación canónica cercana a la identidad Φ_χ, generada por χ.
3. Conjugar y absorber el promedio en la parte integrable:

$$H \circ \Phi_\chi = h_+ + f_+, \qquad \|f_+\| \sim \|f\|^2.$$

4. Controlar los pequeños divisores mediante la **condición diofántica** y corregir la frecuencia usando la **no degeneración**.
5. **Repetir** el proceso: el resto converge a cero y se obtiene una forma normal que preserva el toro.

02 MÉTODO

El método de la parametrización

Sistemas Hamiltonianos con Dependencia Cuasiperiódica del Tiempo

Consideramos sistemas hamiltonianos no autónomos

$$h(q, p, \alpha t), \qquad \alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_\ell) \in \mathbb{R}^\ell.$$

Dependencia cuasiperiódica del tiempo

Introducimos las fases externas

$$\varphi = \alpha t + \varphi_0, \qquad \varphi \in \mathbb{T}^\ell,$$

las cuales satisfacen

$$\dot{\varphi} = \alpha.$$

La dinámica puede escribirse entonces como el campo vectorial autónomo

$$\widetilde{Z}(z, \varphi) = \begin{pmatrix} Z_h(z, \varphi) \\ \alpha \end{pmatrix},$$

donde $z = (q, p)$.

El marco de trabajo

Consideramos una estructura simpléctica exacta $\boldsymbol{\omega}$, una métrica riemanniana $\boldsymbol{g}$ sobre el conjunto abierto $\mathcal{M} \subset \mathbb{R}^{2n}$, y un isomorfismo lineal $\boldsymbol{J}$ que relaciona estas estructuras, de modo que

$$\omega_z(J_z u, v) = g_z(u, v), \qquad \forall\, u, v \in T_z\mathcal{M}.$$

Sus representaciones matriciales son

$$\Omega^\top = -\Omega, \qquad G^\top = G, \qquad J^\top \Omega = G.$$

El marco de trabajo

Consideramos una estructura simpléctica exacta $\boldsymbol{\omega}$, una métrica riemanniana $\boldsymbol{g}$ sobre el conjunto abierto $\mathcal{M} \subset \mathbb{R}^{2n}$, y un isomorfismo lineal $\boldsymbol{J}$ que relaciona estas estructuras, de modo que

$$\omega_z(J_z u, v) = g_z(u, v), \qquad \forall\, u, v \in T_z\mathcal{M}.$$

Sus representaciones matriciales son

$$\Omega^\top = -\Omega, \qquad G^\top = G, \qquad J^\top \Omega = G.$$

El campo vectorial hamiltoniano cuasiperiódico es

$$\tilde{Z}(z, \varphi) = \begin{cases} Z_h(z, \varphi) := \Omega(z)^{-1} \mathrm{D}_z h(z, \varphi)^\top, \\ \alpha, \end{cases}$$

donde $\alpha \in \mathbb{R}^\ell$ es el **vector de frecuencias externas** y $\varphi \in \mathbb{T}^\ell$ representa las fases externas (si $\ell = 1$, φ desempeña un papel análogo al tiempo).

El marco de trabajo

Consideramos una estructura simpléctica exacta $\boldsymbol{\omega}$, una métrica riemanniana $\boldsymbol{g}$ sobre el conjunto abierto $\mathcal{M} \subset \mathbb{R}^{2n}$, y un isomorfismo lineal $\boldsymbol{J}$ que relaciona estas estructuras, de modo que

$$\omega_z(J_z u, v) = g_z(u, v), \qquad \forall\, u, v \in T_z\mathcal{M}.$$

Sus representaciones matriciales son

$$\Omega^\top = -\Omega, \qquad G^\top = G, \qquad J^\top \Omega = G.$$

El campo vectorial hamiltoniano cuasiperiódico es

$$\tilde{Z}(z, \varphi) = \begin{cases} Z_h(z, \varphi) := \Omega(z)^{-1} \mathrm{D}_z h(z, \varphi)^\top, \\ \alpha, \end{cases}$$

donde $\alpha \in \mathbb{R}^\ell$ es el **vector de frecuencias externas** y $\varphi \in \mathbb{T}^\ell$ representa las fases externas (si $\ell = 1$, φ desempeña un papel análogo al tiempo).
El flujo sobre $\mathcal{M} \times \mathbb{T}^\ell$ tiene la forma

$$\tilde{\phi}_t(z, \varphi) = \begin{pmatrix} \phi_t(z, \varphi) \\ \varphi + \alpha t \end{pmatrix},$$

donde

$$\frac{\partial \phi_t}{\partial t}(z, \varphi) = Z_h(\phi_t(z, \varphi),\, \varphi + \alpha t)\,, \qquad \phi_0(z, \varphi) = z.$$

Toros invariantes

Buscamos una parametrización

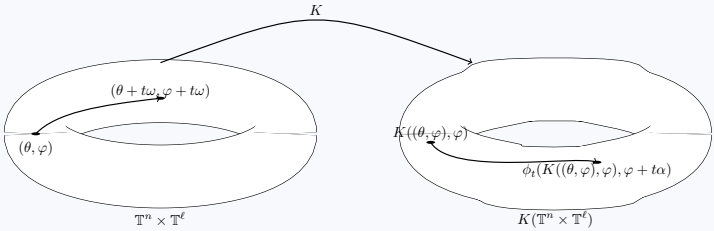
$$\tilde{K} : \mathbb{T}^n \times \mathbb{T}^\ell \longrightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^\ell,$$

de la forma

$$\tilde{K}(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} K(\theta, \varphi) \\ \varphi \end{pmatrix},$$

donde $K : \mathbb{T}^n \times \mathbb{T}^\ell \to \mathbb{R}^n$ satisface la **condición de invariancia**:

$$\phi_t\big(K(\theta, \varphi), \varphi\big) = K(\theta + t\omega, \varphi + t\alpha).$$



Toros invariantes

Al derivar con respecto a t y evaluar en $t = 0$, obtenemos la **ecuación de invariancia infinitesimal**:

Ecuación de invariancia infinitesimal

$$Z_h\big(K(\theta,\varphi),\varphi\big) = -\mathfrak{L}_{\omega,\alpha} K(\theta,\varphi),$$

donde el operador lineal $\mathfrak{L}_{\omega,\alpha}$ está definido por

$$\mathfrak{L}_{\omega,\alpha}(\cdot) := D_\theta(\cdot)\,\omega + D_\varphi(\cdot)\,\alpha.$$

El vector de frecuencias $(\omega,\alpha) \in \mathcal{D}_{\gamma,\tau}$ satisface una **condición diofántica**:

$$\mathcal{D}_{\gamma,\tau} = \left\{ (\omega,\alpha) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^\ell : \big|k_1\cdot\omega + k_2\cdot\alpha\big| \geq \frac{\gamma}{\|(k_1,k_2)\|_1^\tau},\ \forall\,(k_1,k_2) \in \mathbb{Z}^d \times \mathbb{Z}^\ell \setminus \{0\} \right\}.$$

Toros invariantes

Buscamos una parametrización

$$\tilde{K} : \mathbb{T}^n \times \mathbb{T}^\ell \longrightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^\ell,$$

de la forma

$$\tilde{K}(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} K(\theta, \varphi) \\ \varphi \end{pmatrix},$$

donde $K : \mathbb{T}^n \times \mathbb{T}^\ell \to \mathbb{R}^n$ satisface la **condición de invariancia**

$$\phi_t\big(K(\theta, \varphi), \varphi\big) = K(\theta + t\omega, \varphi + t\alpha).$$

Toros invariantes

Al derivar con respecto a t y evaluar en $t = 0$, obtenemos la **ecuación de invariancia infinitesimal**:

Ecuación de invariancia infinitesimal

$$Z_h\big(K(\theta,\varphi),\varphi\big) = -\mathfrak{L}_{\omega,\alpha}K(\theta,\varphi),$$

donde el operador lineal $\mathfrak{L}_{\omega,\alpha}$ está definido por

$$\mathfrak{L}_{\omega,\alpha}(\cdot) := D_\theta(\cdot)\,\omega + D_\varphi(\cdot)\,\alpha.$$

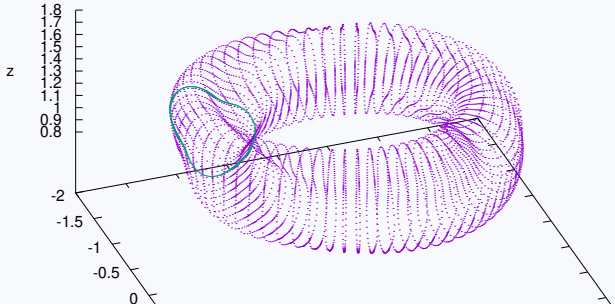
El vector de frecuencias $(\omega,\alpha) \in \mathcal{D}_{\gamma,\tau}$ satisface una **condición diofántica**.

$$\mathcal{D}_{\gamma,\tau} = \left\{ (\omega,\alpha) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^\ell : \big|k_1\cdot\omega + k_2\cdot\alpha\big| \geq \frac{\gamma}{\|(k_1,k_2)\|_1^\tau},\ \forall\,(k_1,k_2) \in \mathbb{Z}^d \times \mathbb{Z}^\ell \setminus \{0\} \right\}.$$

Estructura fibrada

Geométricamente, la parametrización $\tilde{K}(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} K(\theta, \varphi) \\ \varphi \end{pmatrix}$, define una **fibración** del espacio de fases:

- Para cada $\varphi \in \mathbb{T}^\ell$ fijo, $K(\theta, \varphi)$ parametriza un toro invariante.
- Al variar φ, se obtiene una familia de toros, uno para cada valor del ángulo φ.



Marco simpléctico (I)

Recordemos que ya conocemos:

- La parametrización $K(\theta, \varphi)$ del toro invariante,
- La matriz simpléctica Ω, la métrica G y la estructura casi compleja J.

A continuación construiremos los marcos tangente y normal asociados al toro.

Marco simpléctico (I)

Recordemos que ya conocemos:

- La parametrización $K(\theta, \varphi)$ del toro invariante,
- La matriz simpléctica Ω, la métrica G y la estructura casi compleja J.

A continuación construiremos los marcos tangente y normal asociados al toro.
Marcos tangente y normal:

$$L(\theta, \varphi) := D_\theta K(\theta, \varphi), \tag{1}$$

$$N(\theta, \varphi) := L(\theta, \varphi) A(\theta, \varphi) + N^0(\theta, \varphi) B(\theta, \varphi), \tag{2}$$

donde las cantidades auxiliares están definidas por

$$N^0(\theta, \varphi) := J(K(\theta, \varphi))\, L(\theta, \varphi),$$

$$B(\theta, \varphi) := \left(L(\theta, \varphi)^\top G(K(\theta, \varphi)) L(\theta, \varphi)\right)^{-1},$$

$$A(\theta, \varphi) := -\frac{1}{2} B(\theta, \varphi)^\top N^0(\theta, \varphi)^\top \Omega(K(\theta, \varphi)) N^0(\theta, \varphi) B(\theta, \varphi).$$

Marco simpléctico (II)

Propiedad simpléctica

El marco

$$P(\theta,\varphi) = \begin{pmatrix} L(\theta,\varphi) & N(\theta,\varphi) \end{pmatrix}$$

es **simpléctico** a lo largo del toro invariante, es decir,

$$P(\theta,\varphi)^{\top}\Omega(K(\theta,\varphi))P(\theta,\varphi) = \Omega_0,$$

donde Ω_0 es la matriz simpléctica canónica.

El método cuasi-Newton (I/III): Planteamiento

Siguiendo el enfoque *a posteriori* de la teoría KAM (véase Calleja, Haro y Porras, 2025), partimos de una **solución aproximada** $K(\theta, \varphi)$.

El método cuasi-Newton (I/III): Planteamiento

Siguiendo el enfoque *a posteriori* de la teoría KAM (véase Calleja, Haro y Porras, 2025), partimos de una **solución aproximada** $K(\theta, \varphi)$.

Error de invariancia

Definimos el funcional de error

$$E(\theta, \varphi) := Z_h\big(K(\theta, \varphi), \varphi\big) + \mathfrak{L}_{\omega,\alpha} K(\theta, \varphi),$$

donde (ω, α) es un **vector de frecuencias diofántico**.

El método cuasi-Newton (I/III): Planteamiento

Siguiendo el enfoque *a posteriori* de la teoría KAM (véase Calleja, Haro y Porras, 2025), partimos de una **solución aproximada** $K(\theta, \varphi)$.

Error de invariancia

Definimos el funcional de error

$$E(\theta, \varphi) := Z_h\big(K(\theta, \varphi), \varphi\big) + \mathfrak{L}_{\omega,\alpha} K(\theta, \varphi),$$

donde (ω, α) es un **vector de frecuencias diofántico**.

Objetivo

Encontrar una corrección $\Delta K(\theta, \varphi)$ tal que

$$\bar{K}(\theta, \varphi) := K(\theta, \varphi) + \Delta K(\theta, \varphi)$$

produzca un error de invariancia más pequeño.

El método cuasi-Newton (II/III): Linealización

Ansatz para la corrección:

$$\Delta K(\theta, \varphi) = P(\theta, \varphi)\, \xi(\theta, \varphi),$$

donde $P(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} L(\theta, \varphi) & N(\theta, \varphi) \end{pmatrix}$ es el marco simpléctico, y $\xi : \mathbb{T}^n \times \mathbb{T}^\ell \to \mathbb{R}^{2n}$ es una función desconocida.

El método cuasi-Newton (II/III): Linealización

Ansatz para la corrección:

$$\Delta K(\theta, \varphi) = P(\theta, \varphi)\, \xi(\theta, \varphi),$$

donde $P(\theta, \varphi) = \begin{pmatrix} L(\theta, \varphi) & N(\theta, \varphi) \end{pmatrix}$ es el marco simpléctico, y $\xi : \mathbb{T}^n \times \mathbb{T}^\ell \to \mathbb{R}^{2n}$ es una función desconocida.

Ecuación linealizada

Al desarrollar alrededor del toro aproximado y conservar únicamente los términos de primer orden, obtenemos

$$D_z Z_h(K(\theta, \varphi), \varphi)\, \Delta K(\theta, \varphi) + \mathfrak{L}_{\omega,\alpha} \Delta K(\theta, \varphi) = -E(\theta, \varphi).$$

El método cuasi-Newton (II/III): Linealización

Ansatz para la corrección:

$$\Delta K(\theta,\varphi) = P(\theta,\varphi)\,\xi(\theta,\varphi),$$

donde $P(\theta,\varphi) = \begin{pmatrix} L(\theta,\varphi) & N(\theta,\varphi) \end{pmatrix}$ es el marco simpléctico, y $\xi : \mathbb{T}^n \times \mathbb{T}^\ell \to \mathbb{R}^{2n}$ es una función desconocida.

Ecuación linealizada

Al desarrollar alrededor del toro aproximado y conservar únicamente los términos de primer orden, obtenemos

$$D_z Z_h(K(\theta,\varphi),\varphi)\,\Delta K(\theta,\varphi) + \mathfrak{L}_{\omega,\alpha}\Delta K(\theta,\varphi) = -E(\theta,\varphi).$$

Ecuación cohomológica

Sustituyendo $\Delta K = P\xi$ y proyectando mediante $P^\top\Omega$, se obtiene

$$\Lambda(\theta,\varphi)\,\xi(\theta,\varphi) + \mathfrak{L}_{\omega,\alpha}\xi(\theta,\varphi) = -P(\theta,\varphi)^\top\Omega(K(\theta,\varphi))E(\theta,\varphi) =: \eta(\theta,\varphi),$$

donde

$$\Lambda(\theta,\varphi) = \begin{pmatrix} 0_n & T(\theta,\varphi) \\ 0_n & 0_n \end{pmatrix}, \qquad T = N^\top\Omega(K)\Big(D_z Z_h(K,\varphi)\,N + \mathfrak{L}_{\omega,\alpha}N\Big).$$

El método cuasi-Newton (III/III): Solución y convergencia

La ecuación cohomológica se desacopla en dos componentes (direcciones normal y tangente):

El método cuasi-Newton (III/III): Solución y convergencia

La ecuación cohomológica se desacopla en dos componentes (direcciones normal y tangente):

$$\mathfrak{L}_{\omega,\alpha}\xi^N(\theta,\varphi) = \eta^N(\theta,\varphi),$$
$$\mathfrak{L}_{\omega,\alpha}\xi^L(\theta,\varphi) = \eta^L(\theta,\varphi) - T(\theta,\varphi)\,\xi^N.$$

El método cuasi-Newton (III/III): Solución y convergencia

La ecuación cohomológica se desacopla en dos componentes (direcciones normal y tangente):

$$\mathfrak{L}_{\omega,\alpha}\xi^N(\theta,\varphi) = \eta^N(\theta,\varphi),$$
$$\mathfrak{L}_{\omega,\alpha}\xi^L(\theta,\varphi) = \eta^L(\theta,\varphi) - T(\theta,\varphi)\,\xi^N.$$

Solución formal mediante series de Fourier

Para $k, j \neq 0$, los coeficientes de Fourier satisfacen

$$\hat{\xi}_{kj} = \frac{\hat{\eta}_{kj}}{\mathbf{i}\,2\pi\,(k\omega + j\alpha)},$$

mientras que el modo cero $\hat{\xi}_{00} \in \mathbb{R}$ queda **libre**.

El método cuasi-Newton (III/III): Solución y convergencia

La ecuación cohomológica se desacopla en dos componentes (direcciones normal y tangente):

$$\mathfrak{L}_{\omega,\alpha}\xi^N(\theta,\varphi) = \eta^N(\theta,\varphi),$$
$$\mathfrak{L}_{\omega,\alpha}\xi^L(\theta,\varphi) = \eta^L(\theta,\varphi) - T(\theta,\varphi)\,\xi^N.$$

Solución formal mediante series de Fourier

Para $k, j \neq 0$, los coeficientes de Fourier satisfacen

$$\hat{\xi}_{kj} = \frac{\hat{\eta}_{kj}}{\mathbf{i}\,2\pi\,(k\omega + j\alpha)},$$

mientras que el modo cero $\hat{\xi}_{00} \in \mathbb{R}$ queda **libre**.

Convergencia

Al aplicar este método cuasi-Newton de manera **iterativa**, se obtiene una sucesión de aproximaciones que converge hacia un toro verdaderamente invariante. La convergencia se

Algoritmo KAM

Input: Dado K, calculamos:

1. $L(\theta,\varphi) = D_\theta K(\theta,\varphi)$
2. $B(\theta,\varphi) = \big(L(\theta,\varphi)^\top G(K(\theta,\varphi))L(\theta,\varphi)\big)^{-1}$
3. $N^0(\theta,\varphi) = J(K(\theta,\varphi))L(\theta,\varphi)$
4. $A(\theta,\varphi) = -\dfrac{1}{2}B(\theta,\varphi)^\top N^0(\theta,\varphi)^\top \Omega(K(\theta,\varphi))N^0(\theta,\varphi)B(\theta,\varphi)$
5. $N(\theta,\varphi) = L(\theta,\varphi)A(\theta,\varphi) + N^0(\theta,\varphi)B(\theta,\varphi)$
6. $$T(\theta,\varphi) = N(\theta,\varphi)^\top \Omega(K(\theta,\varphi))\left(D_z Z_h(K(\theta,\varphi),\varphi)\, N(\theta,\varphi) + \mathfrak{L}_{\omega,\alpha} N(\theta,\varphi)\right)$$
7. $P(\theta,\varphi) = \big(L(\theta,\varphi) \mid N(\theta,\varphi)\big)$
8. $E(\theta,\varphi) = Z_h(K(\theta,\varphi),\varphi) + \mathfrak{L}_{\omega,\alpha} K(\theta,\varphi)$
9. $\eta(\theta,\varphi) = -P(\theta,\varphi)^\top \Omega(K(\theta,\varphi))E(\theta,\varphi)$
10. Resolver las ecuaciones cohomológicas para ξ^N y ξ^L.
11. Actualizar el toro:
$$K(\theta,\varphi) \leftarrow K(\theta,\varphi) + P(\theta,\varphi)\,\xi(\theta,\varphi).$$

Teorema KAM para sistemas hamiltonianos cuasiperiódicos

Consideremos una estructura simpléctica exacta $\boldsymbol{\omega} = \mathrm{d}\boldsymbol{\alpha}$ y una métrica riemanniana $\boldsymbol{g}$ sobre el conjunto abierto $\mathcal{M} \subset \mathbb{R}^{2n}$. Sea $h : \mathcal{M} \times \mathbb{T}^\ell \to \mathbb{R}$ un Hamiltoniano analítico con dependencia cuasiperiódica del tiempo, con $1 \leq \ell \leq n$. Sean además $\mathcal{B} \subset \mathbb{C}^{2n}$, y $\mathbb{T}^\ell_\varrho$ una banda compleja de ancho $\varrho > 0$, y supongamos que h se extiende analíticamente a $\mathcal{B} \times \mathbb{T}^\ell_\varrho$.
Para $\varrho > \rho > 0$, sea $K : \mathbb{T}^n_\rho \times \mathbb{T}^\ell_\rho \to \mathcal{M}$ una función analítica en el interior y continua en la frontera, que parametriza un toro lagrangiano aproximadamente invariante con vector de frecuencias $(\omega, \alpha) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^\ell$.
El marco tangente está dado por $L : \mathbb{T}^n \times \mathbb{T}^\ell \to \mathbb{R}^{2n \times n}$

$$L(\theta, \varphi) = \mathrm{D}_\theta K(\theta, \varphi).$$

Supondremos que se verifican las siguientes hipótesis.

Hipótesis

Los objetos globales admiten una extensión analítica a $\mathcal{B} \subset \mathbb{C}^{2n}$. Para las estructuras $\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{g}$ y J sobre $\mathcal{B}$, las funciones matriciales

$$\Omega,\ G,\ J : \mathcal{B} \longrightarrow \mathbb{C}^{2n\times 2n},$$

con $J(z) = -\Omega(z)^{-1}G(z)$, satisfacen las siguientes cotas:

$$\|\Omega\|_{\mathcal{B}} \le c_{\Omega,0}\,, \qquad \|\mathrm{D}_z\Omega\|_{\mathcal{B}} \le c_{\Omega,1}\,,$$

$$\|G\|_{\mathcal{B}} \le c_{G,0}\,, \qquad \|\mathrm{D}_z G\|_{\mathcal{B}} \le c_{G,1}\,, \qquad \|\mathrm{D}_z^2 G\|_{\mathcal{B}} \le c_{G,2}\,,$$

$$\|J\|_{\mathcal{B}} \le c_{J,0}\,, \qquad \|\mathrm{D}_z J\|_{\mathcal{B}} \le c_{J,1}\,, \qquad \|\mathrm{D}_z^2 J\|_{\mathcal{B}} \le c_{J,2}\,,$$

$$\|J^\top\|_{\mathcal{B}} \le c_{J^\top,0}\,, \qquad \|\mathrm{D}_z J^\top\|_{\mathcal{B}} \le c_{J^\top,1}\,,$$

$$\|J^{-1}\|_{\mathcal{B}} \le c_{J^{-1},0}\,,$$

$$\|(J^{-1})^\top\|_{\mathcal{B}} \le c_{J^{-\top},0}\,.$$

$\|\cdot\|_{\mathcal{B}}$: denota la norma supremo sobre $\mathcal{B}$.

Hipótesis

Para el Hamiltoniano $h : \mathcal{B} \times \mathbb{T}^\ell_\varrho \to \mathbb{C}$ su campo vectorial hamiltoniano $Z_h : \mathcal{B} \times \mathbb{T}^\ell_\varrho \to \mathbb{C}^{2n}$, defined by $Z_h(z,\varphi) := \Omega(z)^{-1} \left(\mathrm{D}_z h(z,\varphi)\right)^\top$, y el operador $T_h : \mathcal{B} \times \mathbb{T}^\ell_\varrho \to \mathbb{C}^{2n}$ se satisfacen las siguientes cotas:

$$\|\mathrm{D}_z h\|_{\mathcal{B}\times\mathbb{T}^\ell_\varrho} \leq c_{h,1}\,,$$
$$\|Z_h\|_{\mathcal{B}\times\mathbb{T}^\ell_\varrho} \leq c_{Z_h,0}\,, \qquad \|\mathrm{D}_z Z_h\|_{\mathcal{B}\times\mathbb{T}^\ell_\varrho} \leq c_{Z_h,1}\,,$$
$$\|T_h\|_{\mathcal{B}\times\mathbb{T}^\ell_\varrho} \leq c_{T_h,0}\,, \qquad \|\mathrm{D}_z T_h\|_{\mathcal{B}\times\mathbb{T}^\ell_\varrho} \leq c_{T_h,1}\,,$$
$$\|T_h^\top\|_{\mathcal{B}\times\mathbb{T}^\ell_\varrho} \leq c_{T_h^\top,0}\,, \qquad \|\mathrm{D}_z T_h^\top\|_{\mathcal{B}\times\mathbb{T}^\ell_\varrho} \leq c_{T_h^\top,1}\,,$$
$$\|\mathrm{D}_z^2 Z_h\|_{\mathcal{B}\times\mathbb{T}^\ell_\varrho} \leq c_{Z_h,2}\,, \qquad \|\mathrm{D}_z Z_h^\top\|_{\mathcal{B}\times\mathbb{T}^\ell_\varrho} \leq c_{Z_h^\top,1}\,.$$

Hipótesis

La parametrización K es analítica sobre $\mathbb{T}^n_\rho \times \mathbb{T}^\ell_\rho$ y verifica

$$\operatorname{dist}(K(\mathbb{T}^n_\rho \times \mathbb{T}^\ell_\rho), \partial(\mathcal{B} \times \mathbb{T}^\ell_\varrho)) > 0.$$

Además,

$$\|L\|_\rho < \sigma_L, \qquad \|L^\top\|_\rho < \sigma_{L^\top}.$$

La matriz $L(\theta, \varphi)$ tiene rango máximo para todo (θ, φ). Existe una constante σ_B tal que

$$\|B\|_\rho < \sigma_B,$$

donde $B(\theta, \varphi)$ corresponde a la condición de transversalidad.
Asimismo, existe una constante σ_T tal que

$$|\langle T \rangle^{-1}| < \sigma_T,$$

donde $T(\theta, \varphi)$ es la matriz de torsión.
Finalmente, el vector de frecuencias $(\omega, \alpha) \in \mathcal{D}_{\gamma,\tau}$ satisface una condición diofántica, con $\gamma > 0$ y $\tau \geq n + \ell - 1$.

Conclusión del teorema

Bajo las hipótesis anteriores, para todo $0 < \rho_\infty < \rho$ existe una constante $\mathfrak{C}_1$ tal que, si el error de invariancia

$$E(\theta, \varphi) = Z_h(K(\theta, \varphi), \varphi) - \mathrm{D}_\theta K(\theta, \varphi)\omega - \mathrm{D}_\varphi K(\theta, \varphi)\alpha,$$

satisface

$$\frac{\mathfrak{C}_1 \|E\|_\rho}{\gamma^4 \rho^{4\tau}} < 1,$$

entonces existe un toro invariante $\mathcal{K}_\infty = K_\infty(\mathbb{T}^n \times \mathbb{T}^\ell)$ con vector de frecuencias (ω, α).
La parametrización K_∞ es analítica sobre $\mathbb{T}^n_{\rho_\infty} \times \mathbb{T}^\ell_{\rho_\infty}$ continua en la frontera y satisface

$$\|\mathrm{D}_\theta K_\infty\|_{\rho_\infty} < \sigma_L, \quad \|(\mathrm{D}_\theta K_\infty)^\top\|_{\rho_\infty} < \sigma_{L^\top},$$

además de

$$\mathrm{dist}(K_\infty(\mathbb{T}^n_{\rho_\infty} \times \mathbb{T}^\ell_{\rho_\infty}), \partial(\mathcal{B} \times \mathbb{T}^\ell_\varrho)) > 0.$$

Finalmente, existe una constante $\mathfrak{C}_2$ tal que

$$\|K_\infty - K\|_{\rho_\infty} < \frac{\mathfrak{C}_2 \|E\|_\rho}{\gamma^2 \rho^{2\tau}}.$$

03 APLICACIONES

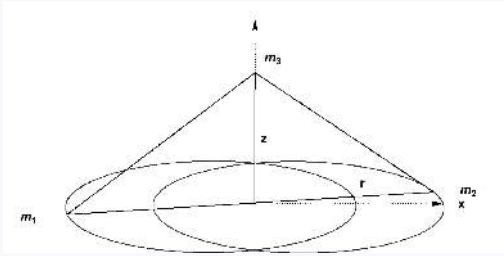
De la teoría a toros invariantes computables

El problema de Sitnikov

Sean m_1, m_2, m_3 las masas de tres partículas puntuales P_1, P_2, P_3, donde P_1 y P_2 son los primarios y P_3 es el satélite.

Hipótesis clásicas:

1. Los primarios tienen la misma masa, $m_1 = m_2 \equiv m$, y se mueven en el plano $Z = 0$ sobre órbitas elípticas keplerianas simétricas, con foco común en el origen.
2. El tercer cuerpo no tiene masa ($m_3 = 0$).
3. El satélite parte sobre el eje Z con componentes planares nulas.



Configuración de Sitnikov: los primarios se mueven en el plano y el satélite sobre el eje Z.

Bajo estas hipótesis, el movimiento vertical del satélite se desacopla, dando lugar a un Hamiltoniano periódico en el tiempo con un grado de libertad.

El Hamiltoniano de Sitnikov

(Trabajo en progreso)

Si z denota la coordenada vertical del satélite y p_z su momento conjugado, el Hamiltoniano dependiente del tiempo es

$$H_e(z, p_z, t) = \frac{1}{2}p_z^2 - \frac{1}{\sqrt{z^2 + \big(a(1 - e\cos E(t))\big)^2}},$$

donde la anomalía excéntrica $E(t)$ satisface la **ecuación de Kepler**

$$E(t) - e\sin E(t) = \frac{t - t_0}{a^{3/2}}.$$

Para $e = 0$ (caso circular), $E(t)$ es lineal en el tiempo; para $e > 0$, el movimiento es más lento en el apoastro y más rápido en el periastro.

El Hamiltoniano de MacMillan

Para el caso circular, $e = 0$, el sistema es **autónomo**. Se obtiene el Hamiltoniano de MacMillan

$$H_0(z, p_z) = \frac{1}{2}p_z^2 - \frac{1}{\sqrt{z^2 + a^2}}, \qquad a > 0, \tag{3}$$

el cual define un sistema **integrable** con un grado de libertad.

El Hamiltoniano de MacMillan

Para el caso circular, $e = 0$, el sistema es **autónomo**. Se obtiene el Hamiltoniano de MacMillan

$$H_0(z, p_z) = \frac{1}{2}p_z^2 - \frac{1}{\sqrt{z^2 + a^2}}, \qquad a > 0, \tag{3}$$

el cual define un sistema **integrable** con un grado de libertad.
El período está dado por

$$\tau = \frac{4a^{3/2}}{1 - 2k^2}\left[E(k) + \frac{\pi}{2\sqrt{2(1-2k^2)}}\left(1 - \Lambda_0\left(\arcsin\sqrt{\frac{1-2k^2}{1-k^2}}\right)\right)\right], \tag{4}$$

donde $k^2 = \frac{1+ah}{2}$, y $E(k)$ es la **integral elíptica completa de segunda especie**.

El Hamiltoniano de MacMillan

Para el caso circular, $e = 0$, el sistema es **autónomo**. Se obtiene el Hamiltoniano de MacMillan

$$H_0(z, p_z) = \frac{1}{2}p_z^2 - \frac{1}{\sqrt{z^2 + a^2}}, \qquad a > 0, \tag{3}$$

el cual define un sistema **integrable** con un grado de libertad.
El período está dado por

$$\tau = \frac{4a^{3/2}}{1 - 2k^2}\left[E(k) + \frac{\pi}{2\sqrt{2(1 - 2k^2)}}\left(1 - \Lambda_0\left(\arcsin\sqrt{\frac{1 - 2k^2}{1 - k^2}}\right)\right)\right], \tag{4}$$

donde $k^2 = \frac{1+ah}{2}$, y $E(k)$ es la **integral elíptica completa de segunda especie**.
La función $\Lambda_0(\varphi, k)$ es la **función Lambda de Heuman**:

$$\Lambda_0(\varphi, k) = \frac{2(1 - k^2)\sin\varphi\cos\varphi}{\pi\sqrt{1 - (1 - k^2)\sin^2\varphi}}\int_0^{K(k)}\left[1 - \frac{k^2\,\mathrm{sn}^2 u}{1 - (1 - k^2)\sin^2\varphi}\right]^{-1} du,$$

donde $K(k)$ es la **integral elíptica completa de primera especie**, y $\mathrm{sn}(u, k)$ es el seno elíptico de Jacobi.

Aproximación inicial: Planteamiento

Como la anomalía excéntrica E es 2π–periódica, introducimos la variable

$$\varphi \in \mathbb{T}, \qquad \text{definida por} \qquad 2\pi\varphi = E.$$

La variable angular θ se define entonces como

$$\theta = \frac{a^{3/2}}{\tau}\, E = 2\pi a^{3/2}\, \frac{\varphi}{\tau}.$$

Aproximación inicial: Planteamiento

Como la anomalía excéntrica E es 2π–periódica, introducimos la variable

$$\varphi \in \mathbb{T}, \qquad \text{definida por} \qquad 2\pi\varphi = E.$$

La variable angular θ se define entonces como

$$\theta = \frac{a^{3/2}}{\tau}\, E = 2\pi a^{3/2}\, \frac{\varphi}{\tau}.$$

En estas coordenadas, el sistema toma la forma

$$\begin{cases} \dfrac{dz}{d\theta} = \tau\big(1 - e\cos(2\pi\varphi)\big)\, p_z, \\[2ex] \dfrac{dp_z}{d\theta} = -\dfrac{\tau\big(1 - e\cos(2\pi\varphi)\big)\, z}{\Big(z^2 + \big(a(1 - e\cos(2\pi\varphi))\big)^2\Big)^{3/2}}, \\[2ex] \dfrac{d\varphi}{d\theta} = \dfrac{\tau}{2\pi a^{3/2}}. \end{cases}$$

Aproximación inicial: Planteamiento

Como la anomalía excéntrica E es 2π–periódica, introducimos la variable

$$\varphi \in \mathbb{T}, \qquad \text{definida por} \qquad 2\pi\varphi = E.$$

La variable angular θ se define entonces como

$$\theta = \frac{a^{3/2}}{\tau}\, E = 2\pi a^{3/2}\, \frac{\varphi}{\tau}.$$

En estas coordenadas, el sistema toma la forma

$$\begin{cases} \dfrac{dz}{d\theta} = \tau\big(1 - e\cos(2\pi\varphi)\big)\, p_z, \\[2ex] \dfrac{dp_z}{d\theta} = -\dfrac{\tau\big(1 - e\cos(2\pi\varphi)\big)\, z}{\Big(z^2 + \big(a(1 - e\cos(2\pi\varphi))\big)^2\Big)^{3/2}}, \\[2ex] \dfrac{d\varphi}{d\theta} = \dfrac{\tau}{2\pi a^{3/2}}. \end{cases}$$

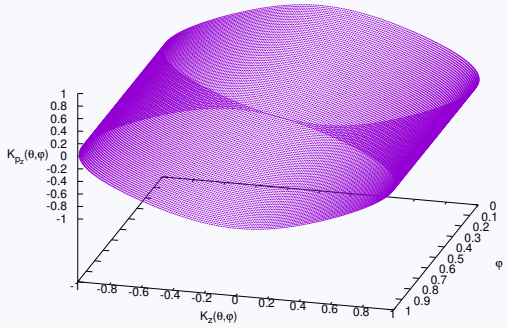
El vector de frecuencias es $(\omega, \varrho) = (2\pi \quad \tau \quad)$

Parametrización inicial del toro

Parametrizamos el toro mediante

$$\begin{pmatrix} K(\theta,\varphi) \\ \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} K_z(\theta) \\ K_{p_z}(\theta) \\ \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} z(\theta) \\ p_z(\theta) \\ \varphi \end{pmatrix}.$$

En el caso integrable ($e = 0$), la variable φ permanece constante a lo largo del toro; la dinámica queda confinada a la dirección θ.



Resultados de las iteraciones KAM ($e = 0$)

- Vector de frecuencias: $\omega = (2\pi,\, 1.7322255908)$
- Malla de Fourier: 512×64 (32768 modos)
- Precisión extendida (aritmética de 68 bits)

Iteración	Error de invariancia
0	1.52×10^{-1}
1	9.52×10^{-3}
2	1.96×10^{-5}
3	3.53×10^{-11}
4	3.99×10^{-16}

Se observa convergencia cuadrática.

- La corrección de Newton disminuye de 2.28×10^{-2} a 8.33×10^{-13}.
- Matriz de torsión: $T(\theta, \varphi) \approx -8.0007$, con $T^{-1} \approx -1.25 \times 10^{-1}$.
- Se verifica la condición de no degeneración de torsión (*twist*).

Este toro se utilizó como semilla numérica para continuar la familia respecto al parámetro de

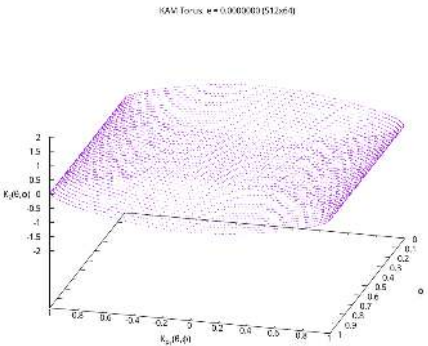
Algoritmo de continuación

Podemos continuar la familia de toros invariantes con respecto al parámetro ϵ.

1. Construir una parametrización aproximadamente invariante.
2. Mejorar la parametrización $K_\epsilon(\theta, \varphi)$ mediante el algoritmo KAM.
3. Guardar el toro actualizado $K_\epsilon(\theta, \varphi)$.
4. Definir un paso de continuación $\delta\epsilon$.
5. Calcular $K_{\epsilon+\delta\epsilon}(\theta, \varphi)$ utilizando nuevamente el algoritmo KAM.
6. Repetir desde el paso (2) hasta alcanzar el valor deseado de ϵ.

Continuación del toro invariante con la excentricidad

- Evolución desde $e = 0$ hasta $e = 0.514$.
- Se calcularon 59 toros invariantes.
- Refinamiento de la malla:
  - $e \leq 0.06$: 512×64
  - $e \leq 0.24$: 512×128
  - $e \leq 0.46$: 512×256
  - $e \leq 0.514$: 512×512



Haga clic para reproducir la animación.

Abrir el video externo si la animación no se reproduce

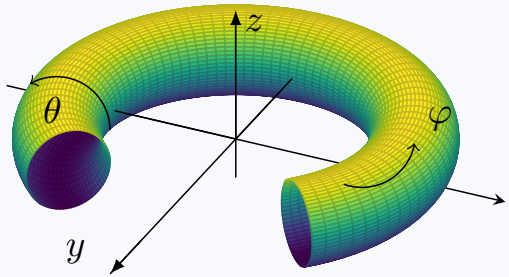
Un modelo de Tokamak

Aplicamos nuestros resultados a un tokamak utilizando el modelo propuesto por Chandre et al. (2000).

$$H(\theta,\psi;\varphi) = \int \frac{d\psi}{q(\psi)} + \epsilon H_1(\theta,\psi,\varphi) + \epsilon^2 f_2(\theta,\varphi),$$

donde

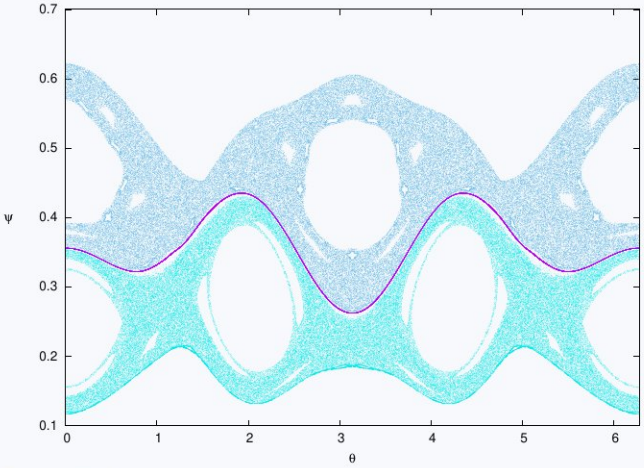
$$q(\psi) = \frac{4}{(2-\psi)(2-2\psi+\psi^2)},$$
$$H_1(\theta,\varphi) = \cos(2\theta-\varphi) + \cos(3\theta-2\varphi),$$
$$f_2(\theta,\varphi) = \frac{5427}{3200}\left(\frac{2\cos(2\theta-\psi)}{2\omega-1} + \frac{3\cos(3\theta-2\psi)}{3\omega-2}\right)^2,$$
$$\omega = \frac{1}{q(0.35)},$$
$$\epsilon = 0.004.$$



donde θ es el ángulo poloidal, ψ es su variable conjugada y φ es el ángulo toroidal, el cual desempeña el papel del tiempo.

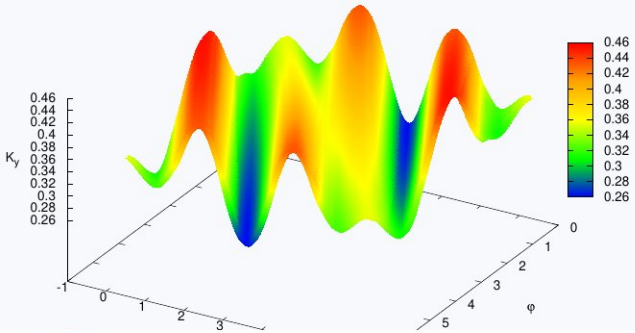
Aplicación estroboscópica

Chandre et al. introducen un método de control para confinar el plasma entre regiones caóticas.



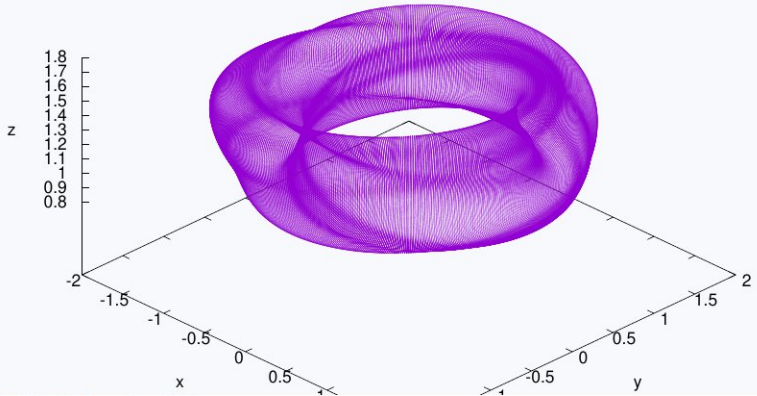
Toro invariante para el tokamak

Este resultado fue publicado en Calleja, Haro y Porras (2026).
El error inicial de invariancia es 0.0968657.
Mediante el método cuasi-Newton obtenemos un toro aproximadamente invariante con un error inferior a 4×10^{-16}.



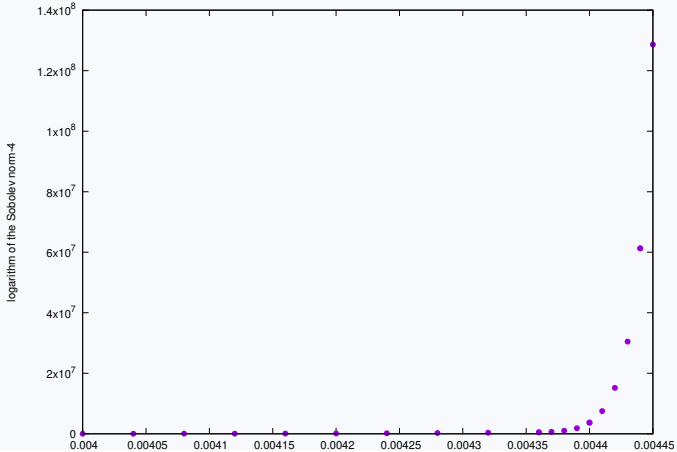
Toro invariante para el tokamak

Este toro se parametrizó utilizando $2^{11} \times 2^{11}$ coeficientes de Fourier en las variables θ y φ, respectivamente.



Continuación del toro invariante

La norma de Sobolev presenta un crecimiento exponencial al aproximarse al umbral de ruptura del toro invariante.



La norma de Sobolev como indicador de la ruptura

Ley de escala.
Siguiendo a Calleja y de la Llave (2010), la ruptura de los toros invariantes puede estimarse mediante la ley de escala

$$\|K\|_r = \frac{b}{(\varepsilon - \varepsilon_c)^a}.$$

La norma de Sobolev como indicador de la ruptura

Ley de escala.
Siguiendo a Calleja y de la Llave (2010), la ruptura de los toros invariantes puede estimarse mediante la ley de escala

$$\|K\|_r = \frac{b}{(\varepsilon - \varepsilon_c)^a}.$$

Ajuste lineal.
El logaritmo de la norma de Sobolev H^r se ajusta linealmente mediante

$$\log\big(\|K\|_r\big) = -a(r)\,\log\big(\varepsilon - \varepsilon_c\big) + b(r), \qquad \text{con } \varepsilon_c \approx 0.004522.$$

La norma de Sobolev como indicador de la ruptura

Ley de escala.
Siguiendo a Calleja y de la Llave (2010), la ruptura de los toros invariantes puede estimarse mediante la ley de escala

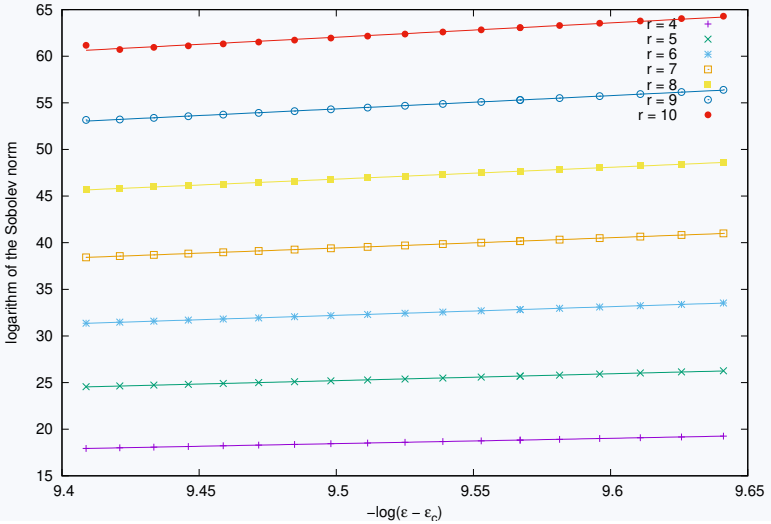
$$\|K\|_r = \frac{b}{(\varepsilon - \varepsilon_c)^a}.$$

Ajuste lineal.
El logaritmo de la norma de Sobolev H^r se ajusta linealmente mediante

$$\log\big(\|K\|_r\big) = -a(r)\,\log\big(\varepsilon - \varepsilon_c\big) + b(r), \qquad \text{con } \varepsilon_c \approx 0.004522.$$

r	$a(r)$	$b(r)$	Correlación
4	5.691210	-35.614620	0.999997
5	7.348686	-44.605575	0.999826
6	9.337807	-56.503079	0.999952
7	11.045949	-65.505097	0.999984
8	12.674821	-73.591227	0.999944
9	14.262883	-81.147597	0.999479
10	15.341002	-83.699312	0.992078

Regresión lineal de $\|K\|_r$



Péndulo Cuasi-periódico

Consideramos el Hamiltoniano

$$H(q,p,t) = \frac{p^2}{2} + \epsilon_1 \cos(q) - \big(\epsilon_2 + \epsilon_3 \cos(\varphi_1)\big) \cos(q - \varphi_2), \tag{5}$$

donde $\varphi_1 = \sqrt{3}\, t$ y $\varphi_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}\, t$. Las frecuencias externas son $\alpha_1 = \sqrt{3}$ y $\alpha_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

Péndulo Cuasi-periódico

Consideramos el Hamiltoniano

$$H(q,p,t) = \frac{p^2}{2} + \epsilon_1 \cos(q) - \big(\epsilon_2 + \epsilon_3 \cos(\varphi_1)\big) \cos(q - \varphi_2), \tag{5}$$

donde $\varphi_1 = \sqrt{3}\, t$ y $\varphi_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}\, t$. Las frecuencias externas son $\alpha_1 = \sqrt{3}$ y $\alpha_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

1. **Modelo de onda única:** $\epsilon_1 = 0$.
   Partimos del péndulo planar como aproximación inicial ($\epsilon_2 = \epsilon_3 = 0$) y realizamos la continuación aumentando gradualmente ϵ_2 y ϵ_3. Este modelo sirve como una simplificación del problema de mezcla de vorticidad.

Péndulo Cuasi-periódico

Consideramos el Hamiltoniano

$$H(q,p,t) = \frac{p^2}{2} + \epsilon_1 \cos(q) - \big(\epsilon_2 + \epsilon_3 \cos(\varphi_1)\big) \cos(q - \varphi_2), \tag{5}$$

donde $\varphi_1 = \sqrt{3}\, t$ y $\varphi_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}\, t$. Las frecuencias externas son $\alpha_1 = \sqrt{3}$ y $\alpha_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

1. **Modelo de onda única:** $\epsilon_1 = 0$.
   Partimos del péndulo planar como aproximación inicial ($\epsilon_2 = \epsilon_3 = 0$) y realizamos la continuación aumentando gradualmente ϵ_2 y ϵ_3. Este modelo sirve como una simplificación del problema de mezcla de vorticidad.
2. **Péndulo cuasi-periódico:** $\epsilon_1 = 1$.
   Comenzando desde el péndulo simple ($\epsilon_2 = \epsilon_3 = 0$), aplicamos continuación con respecto a (ϵ_2, ϵ_3), obteniendo dos familias de toros invariantes:
   - **Toros rotacionales.**
   - **Toros libracionales.**

   Ambos casos se tratan con el mismo esquema de continuación, a pesar de exhibir estructuras topológicas distintas.

Modelo de Onda Única

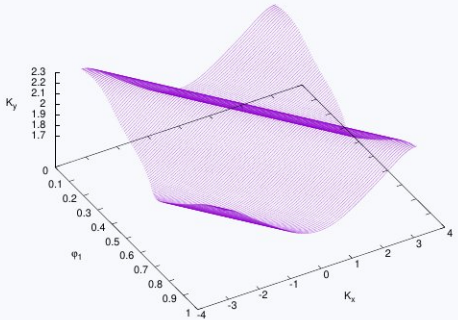
$$H(q,p,t) = \frac{p^2}{2} - \big(\epsilon_2 + \epsilon_3 \cos(\varphi_1)\big)\cos(q - \varphi_2)$$

Parámetros: $\epsilon_2 = 0.320$, $\epsilon_3 = 0.155$, y frecuencia interna $\omega = 2$.

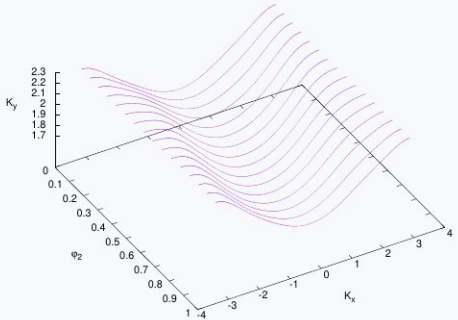
Modelo de Onda Única

$$H(q,p,t) = \frac{p^2}{2} - \big(\epsilon_2 + \epsilon_3 \cos(\varphi_1)\big)\cos(q - \varphi_2)$$

Parámetros: $\epsilon_2 = 0.320$, $\epsilon_3 = 0.155$, y frecuencia interna $\omega = 2$.



*

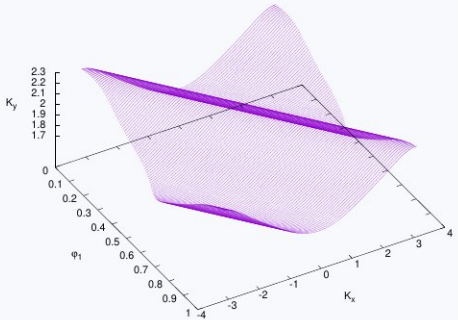


*

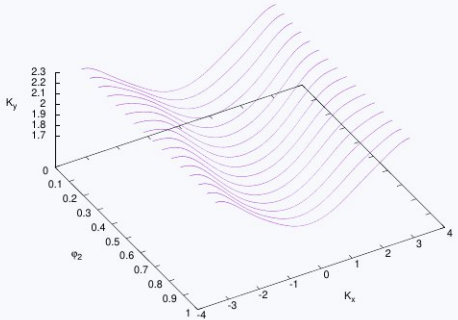
Modelo de Onda Única

$$H(q,p,t) = \frac{p^2}{2} - \big(\epsilon_2 + \epsilon_3 \cos(\varphi_1)\big)\cos(q - \varphi_2)$$

Parámetros: $\epsilon_2 = 0.320$, $\epsilon_3 = 0.155$, y frecuencia interna $\omega = 2$.



*



*

Movimientos Rotacionales

$$H(q,p,t) = \frac{p^2}{2} + \cos(q) - \big(\epsilon_2 + \epsilon_3 \cos(\varphi_1)\big)\cos(q - \varphi_2)$$

Parámetros: $\epsilon_2 = 0.080$, $\epsilon_3 = 0.040$, y frecuencia interna

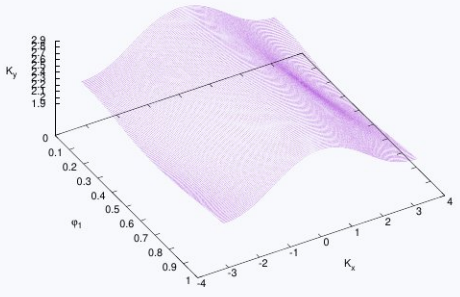
$$\omega = 2.39509749976984749999.$$

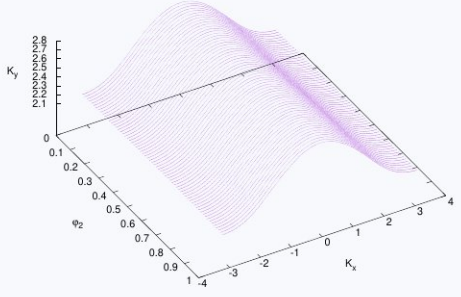
Movimientos Rotacionales

$$H(q,p,t) = \frac{p^2}{2} + \cos(q) - \big(\epsilon_2 + \epsilon_3 \cos(\varphi_1)\big)\cos(q - \varphi_2)$$

Parámetros: $\epsilon_2 = 0.080$, $\epsilon_3 = 0.040$, y frecuencia interna

$$\omega = 2.39509749976984749999.$$





*

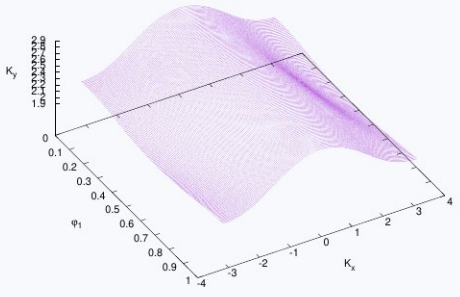
*

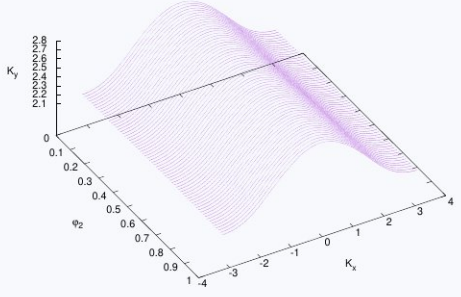
Movimientos Rotacionales

$$H(q,p,t) = \frac{p^2}{2} + \cos(q) - \big(\epsilon_2 + \epsilon_3 \cos(\varphi_1)\big)\cos(q - \varphi_2)$$

Parámetros: $\epsilon_2 = 0.080$, $\epsilon_3 = 0.040$, y frecuencia interna

$$\omega = 2.39509749976984749999.$$





*

*

Movimientos Libracionales

$$H(q,p,t) = \frac{p^2}{2} + \cos(q) - \big(\epsilon_2 + \epsilon_3 \cos(\varphi_1)\big)\cos(q - \varphi_2)$$

Parámetros: $\epsilon_2 = 0.070$, $\epsilon_3 = 0.014$, y frecuencia interna

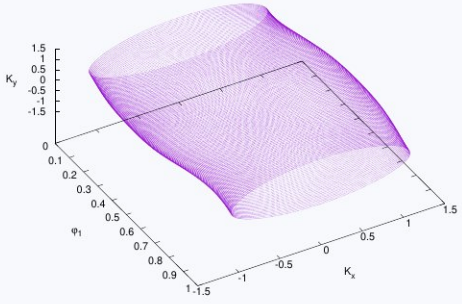
$$\omega = 0.84721308479397908659.$$

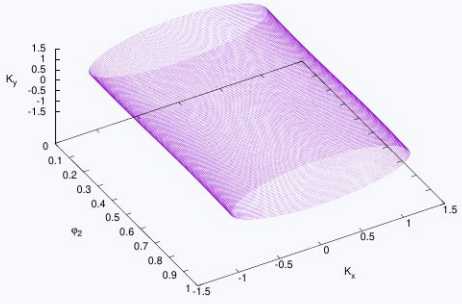
Movimientos Libracionales

$$H(q,p,t) = \frac{p^2}{2} + \cos(q) - \big(\epsilon_2 + \epsilon_3 \cos(\varphi_1)\big)\cos(q - \varphi_2)$$

Parámetros: $\epsilon_2 = 0.070$, $\epsilon_3 = 0.014$, y frecuencia interna

$$\omega = 0.84721308479397908659.$$





*

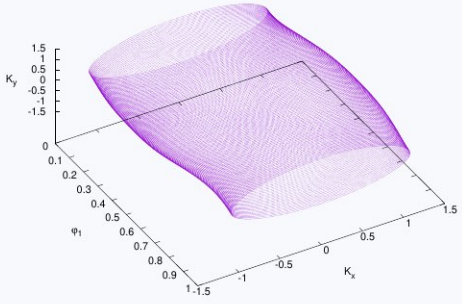
*

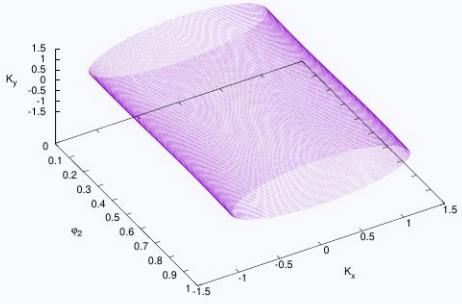
Movimientos Libracionales

$$H(q,p,t) = \frac{p^2}{2} + \cos(q) - \big(\epsilon_2 + \epsilon_3 \cos(\varphi_1)\big)\cos(q - \varphi_2)$$

Parámetros: $\epsilon_2 = 0.070$, $\epsilon_3 = 0.014$, y frecuencia interna

$$\omega = 0.84721308479397908659.$$





*

*

¡Muchas gracias!

Preguntas y discusión

porras@ciencias.unam.mx

